КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Системы линейных уравнений

8 класс · занятие 20 · 57 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик решает систему двух линейных уравнений подстановкой и сложением, выбирает удобный способ, понимает случаи «нет решений» и «бесконечно много», и составляет систему по текстовому условию.

Зачем. В 2025 году задание 4: «сумма чисел равна −0,8, а разность удвоенного первого и второго — 1,01; найдите числа». Кроме того, система — удобный инструмент для текстовых задач второй части (движение по реке, цены).

Что нужно знать заранее. Линейные уравнения (занятие 6), линейная функция (занятие 18).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 20: Системы линейных уравнений

Говорить: Сегодня — системы. Это инструмент, который делает текстовые задачи с двумя неизвестными гораздо проще: не нужно выражать всё через одну переменную в уме.

2 1–4 мин

Разминка: Решите устно

1. $x + y = 10,\ \ x - y = 4$
2. Является ли пара $(2;\ -1)$ решением уравнения $3x + 2y = 4$?
3. $y = 2x,\ \ x + y = 9$

Ответ: 1) $(7;\ 3)$; 2) да; 3) $(3;\ 6)$.

Говорить: В первом ученик может угадать — хорошо, но спросите, как это сделать без угадывания (сложить уравнения). Решение системы — пара чисел; записываем ответ парой или «x = …, y = …».

3 4–8 мин

Теория: Два способа

- **Подстановка**: из одного уравнения выразить переменную, подставить в другое. Удобно, если есть коэффициент ± 1.
- **Сложение**: умножить уравнения на числа так, чтобы при сложении или вычитании одна переменная исчезла.
- **Симметричная система** $(ax + by,\ bx + ay)$: сложить и вычесть уравнения.

Говорить: Пусть ученик сам скажет, какой способ удобнее в каждом из следующих примеров, до того как решать.

4 8–11 мин

Теория: Сколько решений

Каждое уравнение — прямая. Решение системы — точка пересечения.

- Прямые пересекаются — одно решение.
- Параллельны — решений нет.
- Совпадают — бесконечно много.

Говорить: Связь с прошлым занятием: 2x − y = 3 и 4x − 2y = 5 — это прямые y = 2x − 3 и y = 2x − 2,5, параллельны.

---

5 11–15 мин

Пример 1 · подстановка: $\begin{cases} 2x - y = 7 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases}$

$y = 2x - 7$ $3x + 2(2x - 7) = 7,\ 7x = 21,\ x = 3$ $y = 2 \cdot 3 - 7 = -1$. Ответ: $(3;\ -1)$.

Говорить: Проверка подстановкой во ВТОРОЕ уравнение (в первом y выражали — там совпадёт всегда): 9 − 2 = 7 ✓.

---

6 15–18 мин

Пример 2 · сложение: $\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 5x - 4y = 6 \end{cases}$

Складываем: $8x = 16,\ x = 2.$ $6 + 4y = 10,\ y = 1$. Ответ: $(2;\ 1)$.

Говорить: Коэффициенты при y противоположны — сразу складываем.

---

7 18–22 мин

Пример 3 · как №4 в работе 239: Сумма двух чисел равна $-0{,}6$, а разность удвоенного первого числа и второго равна $1{,}5$. Найдите эти числа.

$\begin{cases} x + y = -0{,}6 \\ 2x - y = 1{,}5 \end{cases}$ Складываем: $3x = 0{,}9,\ x = 0{,}3;$ $y = -0{,}6 - 0{,}3 = -0{,}9.$

Ответ: $0{,}3$ и $-0{,}9$

Говорить: Самое важное — правильно перевести слова в уравнения: «разность удвоенного первого и второго» — это 2x − y, а не 2(x − y). Проверка: 0,6 + 0,9 = 1,5 ✓.

---

8 22–27 мин

Пример 4 · текстовая: 3 тетради и 2 ручки стоят 110 рублей, а 2 тетради и 3 ручки — 115 рублей. Сколько стоит тетрадь и сколько ручка?

$3t + 2p = 110,\ 2t + 3p = 115$ Сложим: $5(t + p) = 225,\ t + p = 45$. Вычтем: $t - p = -5.$ $t = 20,\ p = 25$.

Говорить: Симметричная система — сложение и вычитание дают простые уравнения. Если ученик решает подстановкой — тоже верно, но покажите короткий путь.

---

9 27–29 мин

Задача 1: $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$

Ответ: $(2;\ 3)$

Говорить: Подстановка: y = 3x − 3.

---

10 29–31 мин

Задача 2: $\begin{cases} 4x + 3y = 5 \\ 2x - 3y = 7 \end{cases}$

Ответ: $(2;\ -1)$

Говорить: Сложение: 6x = 12.

---

11 31–35 мин

Задача 3: $\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$

Ответ: $(2;\ 3)$

Говорить: Симметричная: x + y = 5, y − x = 1.

12 35–38 мин

Задача 4: Разность двух чисел равна $1{,}3$, а сумма удвоенного первого числа и второго равна $-0{,}4$. Найдите эти числа.

Ответ: $0{,}3$ и -1

Говорить: x − y = 1,3; 2x + y = −0,4; 3x = 0,9.

---

13 38–41 мин

Задача 5: Сколько решений у системы $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 5 \end{cases}$?

Ответ: ни одного

Говорить: Умножим первое на 2: 4x − 2y = 6, но 4x − 2y = 5. Противоречие. Геометрически — параллельные прямые.

---

14 41–44 мин

Задача 6: Одно число в 3 раза больше другого, а их сумма равна $4{,}8$. Найдите числа.

Ответ: $1{,}2$ и $3{,}6$

Говорить: x = 3y, 4y = 4,8.

---

15 44–49 мин

Задача 7: Лодка

Лодка за 2 ч по течению и 3 ч против течения проходит 66 км, а за 3 ч по течению и 2 ч против течения — 69 км. Найдите собственную скорость лодки и скорость течения.

Ответ: $13{,}5$ км/ч и $1{,}5$ км/ч

Говорить: 2(v + u) + 3(v − u) = 66 → 5v − u = 66; 3(v + u) + 2(v − u) = 69 → 5v + u = 69. Складываем: 10v = 135. Хорошая связь с занятием 9.

---

16 49–54 мин

Задача 8 · с решением: Две полки

На двух полках 60 книг. Если с первой полки переложить на вторую 10 книг, то на второй станет вдвое больше книг, чем на первой. Сколько книг на каждой полке?

Пусть на полках x и y книг: $x + y = 60$, $y + 10 = 2(x - 10)$. $y = 60 - x$: $70 - x = 2x - 20$, $x = 30$, $y = 30$. Проверка: 20 и 40 — вдвое ✓. Ответ: по 30 книг.

Говорить: Оформление: обозначения, система, решение, проверка по условию, ответ. Ответ «по 30» неожиданный — хорошая причина сделать проверку.

---

17 54–56 мин

Итог: Что запомнить

- Есть коэффициент ± 1 — подстановка; противоположные коэффициенты — сложение.
- Симметричная система — сложить и вычесть.
- «Разность удвоенного первого и второго» — это $2x - y$.
- Проверка подстановкой в оба уравнения.

Говорить: Следующее занятие — пробник №3. Попросите ученика вспомнить свои главные ошибки по двум прошлым пробникам.

---

18 56–57 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на системы. Делайте проверку.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задание 4 из работы 239 2025 года (ссылка в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. $\begin{cases} x - 3y = 5 \\ 2x + y = 3 \end{cases} \to (2;\ -1)$

2. $\begin{cases} 5x + 2y = 1 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$ → $(1;\ -2)$
3. $\begin{cases} 4x + 5y = 23 \\ 5x + 4y = 22 \end{cases}$ → $(2;\ 3)$
4. Сумма двух чисел равна $0{,}4$, а разность утроенного первого числа и второго равна $2{,}4$. Найдите эти числа. → $0{,}7$ **и** $-0{,}3$
5. Сколько решений у системы $\begin{cases} 3x + 6y = 9 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$? → **бесконечно много**
6. 2 кг яблок и 3 кг груш стоят 570 рублей, а 3 кг яблок и 2 кг груш — 530 рублей. Сколько стоит килограмм яблок и килограмм груш? → 90 **и** 130 **рублей**
7. Катер за 3 ч по течению и 2 ч против течения проходит 85 км, а за 2 ч по течению и 3 ч против — 80 км. Найдите собственную скорость катера и скорость течения. → $16{,}5$ **км/ч и** $2{,}5$ **км/ч**